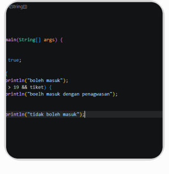


```
n(String[])

main(String[] args) {

 true;

{
println("boleh masuk");
 > 19 && tiket) {
println("boelh masuk dengan penagwasan");

println("tidak boleh masuk");
```

jelaskan logika berfikir dari program tersebut

Berikut penjelasan **logika berpikir dari program Java** `kondisi1.java` pada gambar. Program ini menggunakan percabangan `if`, `else if`, dan `else` untuk menentukan apakah seseorang boleh masuk atau tidak berdasarkan umur dan kepemilikan tiket.

1. Memahami kode program

Kita bahas bagian-bagiannya satu per satu.

A. Menentukan nilai variabel

Java

```java
int umur = 19;
boolean tiket = true;
```

Artinya:

- `int umur = 19;` — variabel `umur` berisi angka 19.
- `boolean tiket = true;` — variabel `tiket` bernilai `true`, artinya orang tersebut memiliki tiket atau kondisi tiket dianggap terpenuhi.

B. Percabangan pertama

Java

```java
if (umur > 18) {
    System.out.println("boleh masuk");
}
```

Program memeriksa apakah umur lebih dari 18 tahun.

- Jika benar (`true`), program menampilkan `boleh masuk`.
- Jika salah (`false`), program melanjutkan pemeriksaan ke `else if`.

Karena umur bernilai 19, kondisi `19 > 18` adalah benar.

C. Percabangan kedua

Java

```java
else if (umur > 19 && tiket) {
    System.out.println("boleh masuk dengan pengawasan");
}
```

Bagian ini diperiksa hanya jika kondisi `if` pertama salah.

Terdapat dua syarat yang dihubungkan dengan operator `&&` (AND), yaitu:

1. `umur > 19` — umur harus lebih dari 19 tahun.
2. `tiket` — nilai tiket harus `true`.

Kedua syarat harus benar agar perintah ini dijalankan.

D. Percabangan terakhir

Java

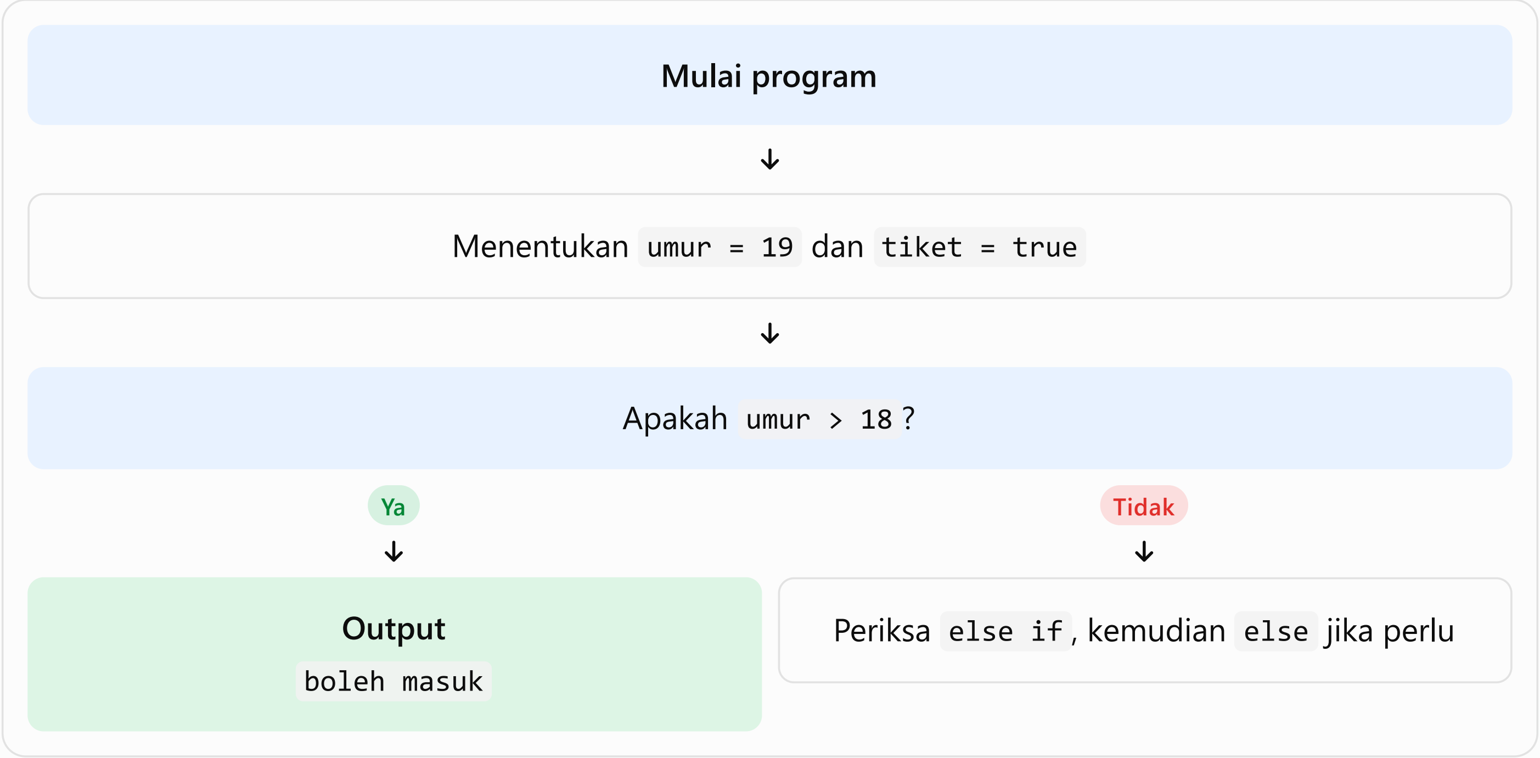
```java
else {
    System.out.println("tidak boleh masuk");
}
```

Bagian `else` dijalankan jika kondisi `if` dan `else if` sama-sama salah.

Output yang ditampilkan adalah `tidak boleh masuk`.

2. Urutan logika berpikir program

Program akan berjalan dengan urutan berikut:


Mulai program
Menentukan umur = 19 dan tiket = true
Apakah umur > 18 ?
Ya
Tidak
Output
boleh masuk
Periksa else if, kemudian else jika perlu

3. Apa output program tersebut?

Karena nilai `umur = 19`, program memeriksa kondisi pertama:

Java

```java
if (umur > 18)
```

Perhitungannya:

`19 > 18 → true`

Maka program langsung menjalankan:

Java

```java
System.out.println("boleh masuk");
```

Hasil output di layar adalah:

```
boleh masuk
```

Penting: setelah kondisi `if` pertama benar, Java tidak akan memeriksa `else if` atau `else`.

4. Kesalahan logika yang perlu diperhatikan

Ada hal penting pada kode tersebut. Kondisi `else if (umur > 19 && tiket)` sebenarnya tidak akan pernah terpenuhi.

Mengapa? Karena jika umur lebih dari 19, kondisi `umur > 18` pada `if` pertama pasti sudah benar. Akibatnya, program langsung mencetak `boleh masuk`.

Jika tujuan program adalah membedakan orang yang boleh masuk tanpa pengawasan dan orang yang boleh masuk dengan pengawasan, urutan kondisi harus diperbaiki.

Contohnya:

Java

```java
if (umur > 19 && tiket) {
    System.out.println("boleh masuk dengan pengawasan");
} else if (umur > 18) {
    System.out.println("boleh masuk");
} else {
    System.out.println("tidak boleh masuk");
}
```

Dengan urutan ini, kondisi yang lebih spesifik diperiksa terlebih dahulu.

Kesimpulan: logika berpikir program adalah menentukan keputusan berdasarkan kondisi umur dan tiket. Namun, pada kode asli, hanya kondisi `if` pertama yang terpenuhi untuk umur 19 tahun, sehingga output-nya adalah `boleh masuk`.

Apakah Anda menyukai kepribadian ini?

ChatGPT bisa membuat kesalahan. Periksa info penting.